Projekt3_Nocoń_Filip

November 26, 2025

1 Projekt 3

1.1 ## Filip Nocoń

1.1.1 Inicjalizacja potrzebnych bibliotek

[1]:
```
# Tutaj należy zaimport pandas as pdimportować potrzebne biblioteki.:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import explained_variance_score
from scipy.stats import pearsonr

import numpy as np
%matplotlib inline
```

1.1.2 1. Wczytanie plików z danymi

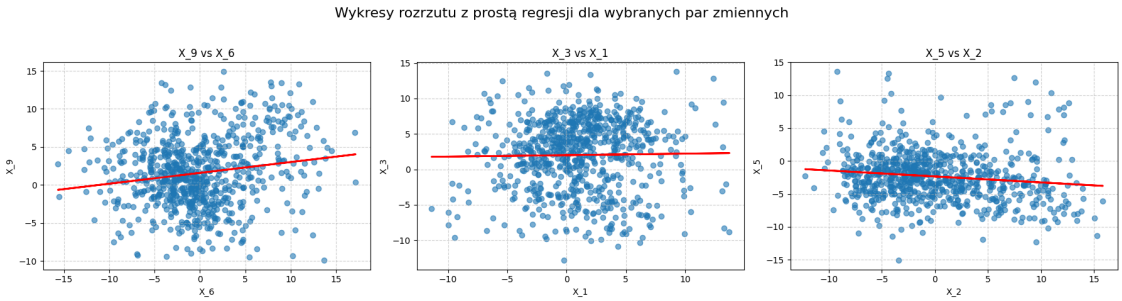
[2]:
```
df = pd.read_csv("data_7r.csv")

df.head()
```

[2]:
```
         X_1       X_2       X_3        X_4       X_5       X_6        X_7  \
0  5.861462 -7.082981  9.980654  11.092861 -1.910903 -2.509957  -0.637467
1 -0.634395  1.229414  9.502255  -1.420413 -3.222716 -0.542408  -3.400873
2  2.893711  0.115931  7.283339  -3.220003 -0.236667 -0.115186  -7.471631
3  3.469292 -0.897882  5.838554   2.682485 -3.953200  1.932844  -1.556870
4 -0.033693  0.839282  3.004295   8.413292 -0.406135 -3.419393  12.158579

         X_8       X_9  cluster
0 -1.963482 -2.364494        1
1  3.290485  0.552732        2
2  7.230080  4.880379        0
3  1.769251  2.545101        1
```

```
4  9.249545  5.744299        3
```

1.1.3 2. Wykresy rozrzutu wraz z prostą regresji

[3]:
```
regresja_liniowa = LinearRegression()

pairs = [('X_6', 'X_9'), ('X_1', 'X_3'), ('X_2', 'X_5')]
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))
fig.suptitle('Wykresy rozrzutu z prostą regresji dla wybranych par zmiennych',␣
 ↪fontsize=16)

Y_pred = []
X_data = []
Y_data = []


for i, (x_col, y_col) in enumerate(pairs):

    X_data.append(df[x_col].values.reshape(-1, 1))
    Y_data.append(df[y_col].values)

    regresja_liniowa.fit(X_data[i], Y_data[i])

    Y_pred.append(regresja_liniowa.predict(X_data[i]))

    axes[i].scatter(df[x_col], df[y_col], alpha=0.6)
    axes[i].plot(df[x_col], Y_pred[i], color='red', linewidth=2)

    axes[i].set_title(f'{y_col} vs {x_col}')

    axes[i].set_xlabel(x_col)
    axes[i].set_ylabel(y_col)
    axes[i].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()
```



1.1.4 3. Wyznaczenie współczynnika R^2

[4]:
```
r2 = []

for i in range(0,3):
    r2.append(r2_score(Y_data[i], Y_pred[i])) # im bliżej 1 to lepiej - gdzie 1␣
 ↪to jest perfekcyjne dopasowanie
print(r2)
```

```
[0.02734390914715068, 0.0002852403229758327, 0.017616027320401906]
```

Wnioski : Wyniki świadczą o bardzo słabym dopasowaniu modelu do danych wejściowych.

1.1.5 4. Błąd średniokwadratowy i wariancja wyjaśniona

[5]:
```
# MSE i EVS
MSE = [] # błąd średniokwadradoty
EVS = [] # wariancja wyjaśniona
for i in range(0,3):
    MSE.append(mean_squared_error(Y_data[i], Y_pred[i]))
    EVS.append(explained_variance_score(Y_data[i], Y_pred[i])) # najlepsze jest␣
 ↪1 im niżej tym gorzej
print(MSE)
print(EVS)
```

```
[20.436865932367674, 25.34220745439933, 14.569948873255415]
[0.02734390914715057, 0.0002852403229758327, 0.017616027320401906]
```

1.1.6 5. Badanie istotności zależności liniowej

[6]:
```
#H_0: Nie ma zależności liniowej
flat_x = []
flat_y = []
for i in range(0,3):
    flat_x.append(np.squeeze(X_data[i])) # korelacja od -1 do 1
    flat_y.append(np.squeeze(Y_data[i])) # p.v > 0.05 - nie ma podstaw do␣
 ↪odrzucenia h_0
    print(pearsonr(flat_x[i],flat_y[i]))
```

```
PearsonRResult(statistic=np.float64(0.16535993815658823),
pvalue=np.float64(5.7022382320445344e-06))
```

```
PearsonRResult(statistic=np.float64(0.016889059268531077),
pvalue=np.float64(0.6453436936498226))
PearsonRResult(statistic=np.float64(-0.13272538310512394),
pvalue=np.float64(0.00028047309591244866))
```

Wnioski : Wykres 1: p.v > 0.05, czyli odrzucamy - Czyli istnieje jakaś zależność jednak jest ona raczej mała. Wykres 2: p.v < 0.05, H_0 zostaje Wykres 3: p.v > 0.05, czyli odrzucamy - Czyli istnieje jakaś zależność jednak jest ona raczej mała.

1.1.7 6. Zadanie dodatkowe (dla chętnych)

[ ]:
```
```

Wnioski :

Dokumentacja :

- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_squared_error.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.explained_variance_score.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.pearsonr.html

[ ]:
```
```

[ ]:
```
```

1.1.8

[7]:
```
# Eksportowanie bieżacego notatnika do pdf.

%run ../data/notebook_export
export_notebook_to_pdf("Projekt3_Nocoń_Filip.ipynb")
```

```
Export 'Projekt3_Nocoń_Filip.ipynb': OK.
```

```
<Figure size 640x480 with 0 Axes>
```

PDF wygenerowano: Wednesday, 26 November 2025 16:08:54

PDF wygenerowano: Wednesday, 26 November 2025 16:10:03